

**EPREUVE TRIMESTRIEL N°1****I. EVALUATION DES RESSOURCES****(60pts)****Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS****(24pts)****RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCE : Questionnaire A Choix Multiples (Q C M) (4X3=12pts)**

Chaque série d'affirmation ci-dessous comporte une seule réponse juste. Ecrire dans le tableau ci-dessous, sous chaque numéro de question, la lettre qui correspond à la réponse juste.

N° de la question	1	2
Lettre choisie		

*NB : conditions de performance : Réponse juste = 1pt ; réponse fausse = -0,25pt ; pas de réponse = 0pt.
En cas total de points négatifs en QCM, ramener la note définitive de cette partie à zéro.*

1. Le plasmalemmme :

- a) Assure la synthèse des protéines
- b) Contrôle les échanges cellulaires
- c) Ne limite pas et ne protège pas la cellule
- d) Est constitué de deux couches claires et d'une couche sombre

2. Le rapport des quantités de bases azotées $\frac{A + G}{C + T}$: d'une molécule d'ADN :

- a) Est variable selon l'espèce ;
- b) Est toujours égal à 1 quelle que soit l'espèce ;
- c) Ne dépend pas du nombre de chromosome ;
- d) Est égal à 46 chez l'Homme ; l'Homme dispose de 46 chromosomes.

3. Au cours d'un cycle cellulaire, chaque chromosome présente deux chromatides pendant:

- a) La phase G₂;
- b) L'anaphase de la mitose ;
- c) La phase G₁;
- d) La télophase de la mitose.

4. Pour déterminer un profil génétique ou empreinte génétique, on procède :

- a) A une autoradiographie de l'ADN;
- b) A une chromatographie de l'ADN;
- c) A une centrifugation ;
- d) A un séquençage par typage des marqueurs génétique de type STR (Short Tandem Repeat).

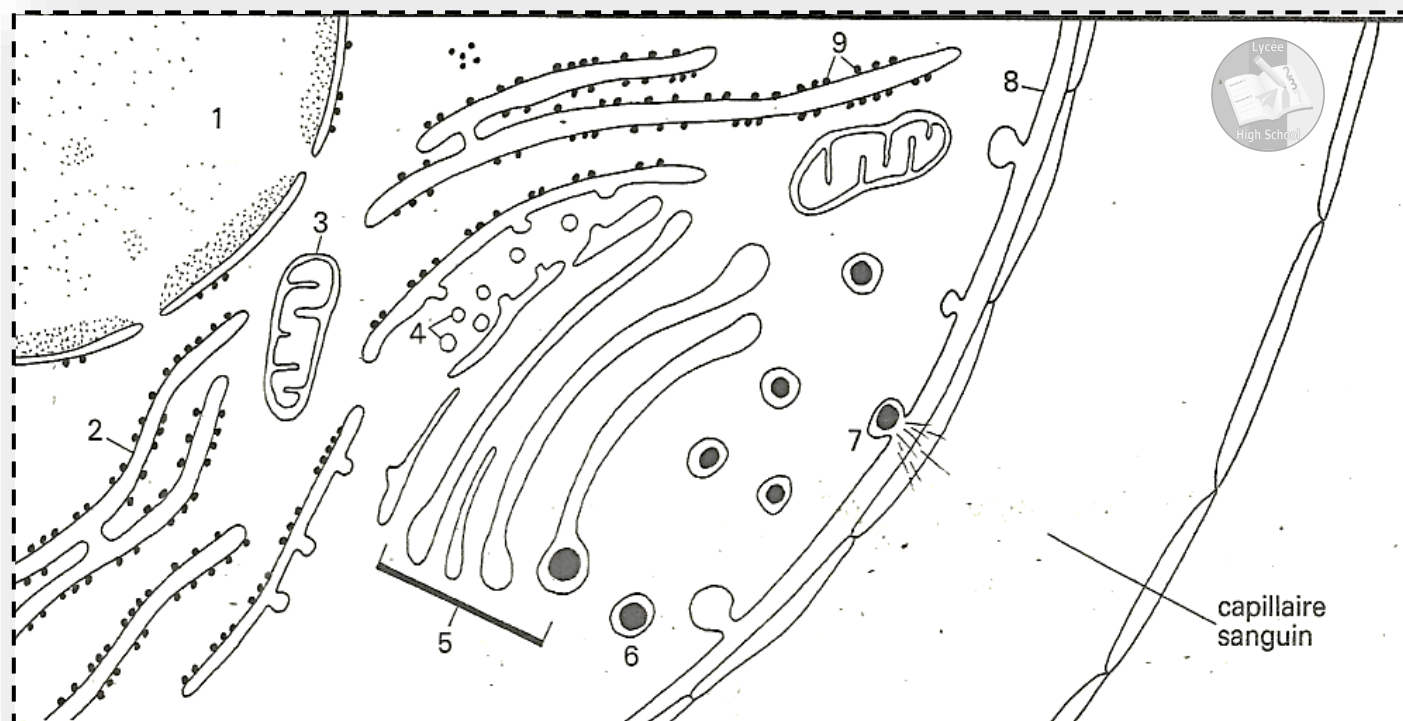
t.me/KamerHighSchool

EXPLOITATION DES DOCUMENTS :

(12pts)

Le microscope optique permet d'observer le matériel vivant et fixé, sans ou avec coloration afin d'identifier certaines structures cellulaires. Le microscope électronique a un pouvoir de résolution 200 fois plus élevé que celui du microscope optique. Il a révélé sur des coupes de cellules fixées des structures fines et précises appelées ultrastructure.

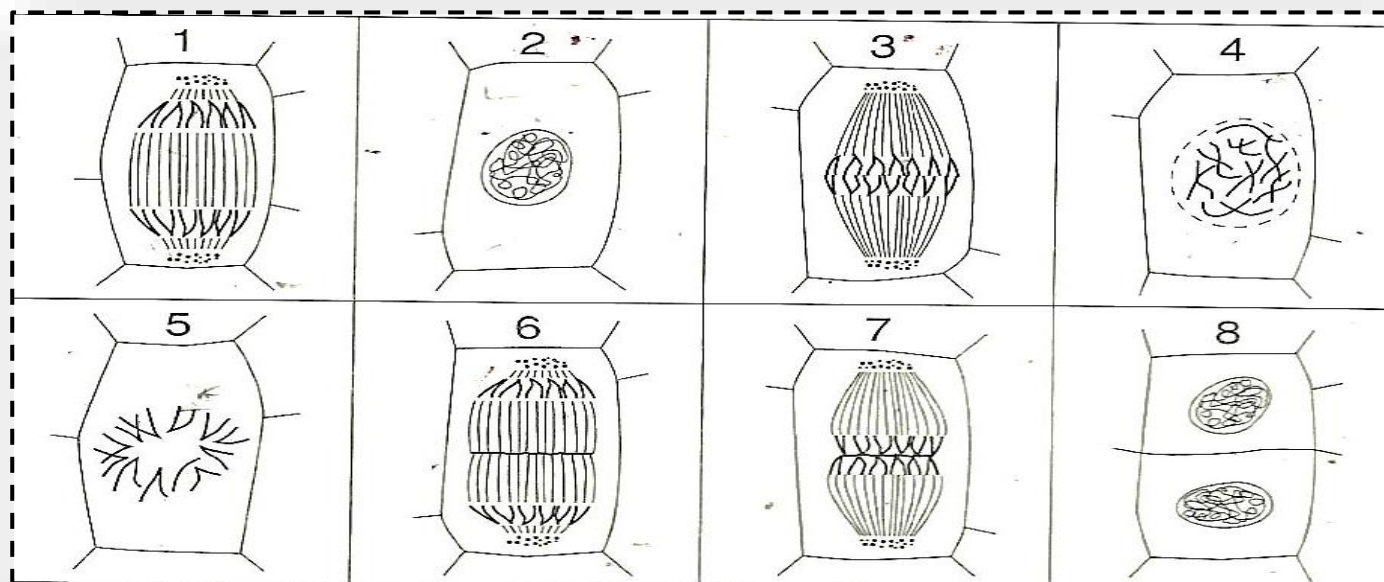
Soit le document ci-dessous qui a été réalisé à partir d'une électronographie de cellule du pancréas sécrétant une hormone appelée insuline.



1. Relever le nom de l'instrument ayant permis de faire cette observation. (1pt)
2. S'agit-il d'une cellule animale ou végétale ? Justifier votre réponse. (1+1.5=2.5pts)
3. Annoter ce document en vous servant uniquement des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (0.5×9=4.5pts)
4. Donner le rôle des éléments suivants : 1, 3, 5, et 6. (1×4=4pts)

Partie B : EVALUATION DES SAVOIRS ETRE ET DES SAVOIR FAIRE. (36pts)

Les schémas suivants de 1 à 8 du document ci-dessous représentent les cellules en division.



1. Donnez deux arguments permettant de déterminer le règne (animal ou végétal) des cellules représentées dans ce document. **(1×2=2pts)**
2. Classez par ordre chronologique de la mitose, les différentes figures représentées par ces cellules, en nommant à chaque fois les différentes phases. **(2×4+4=12pts)**
3. Le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau puis dans chacun des lots de chromosomes présents dans une cellule en division (cellule de l'extrémité d'une racine de pois) a donné les résultats consignés dans le tableau.

Temps	0h	1h	1h45	1h50	6h	10h	11h	13h	16h	18h	21h45	21h50	24h
=Quantités d'ADN (Unités arbitraires)	6.6	6.6	6.6	3.3	3.3	3.3	4	5.1	6.5	6.6	6.6	3.3	3.3

- a. Tracez la courbe d'évolution du taux d'ADN en fonction du temps. **(1×2=4pts)**
- b. Sachant que, pour ces cellules, la mitose dure environ une heure, que la prophase et la métaphase représentent 75% du temps de la division, indiquez sur le graphe les phases du cycle cellulaire. **(4pts)**
- c. - En expliquant la variation du taux d'ADN des cellules de la 1^{ère} à la 14^{ème} heure **(4pts)**
 - En indiquant le nombre de mitoses subies par ces cellules **(2pts)**
 - Déterminez approximativement la durée du cycle cellulaire **(2pts)**

4. soit le brin d'ADN suivant :

A T T C G T C G G C A T C

- a. Retrouvez la molécule d'ADN à partir de ce brin et répliquez cette molécule **(4pts)**
- b. Expliquez en quoi la réplication est semi conservative **(2pts)**



II. EVALUATION DES COMPETENCES

(60pts)

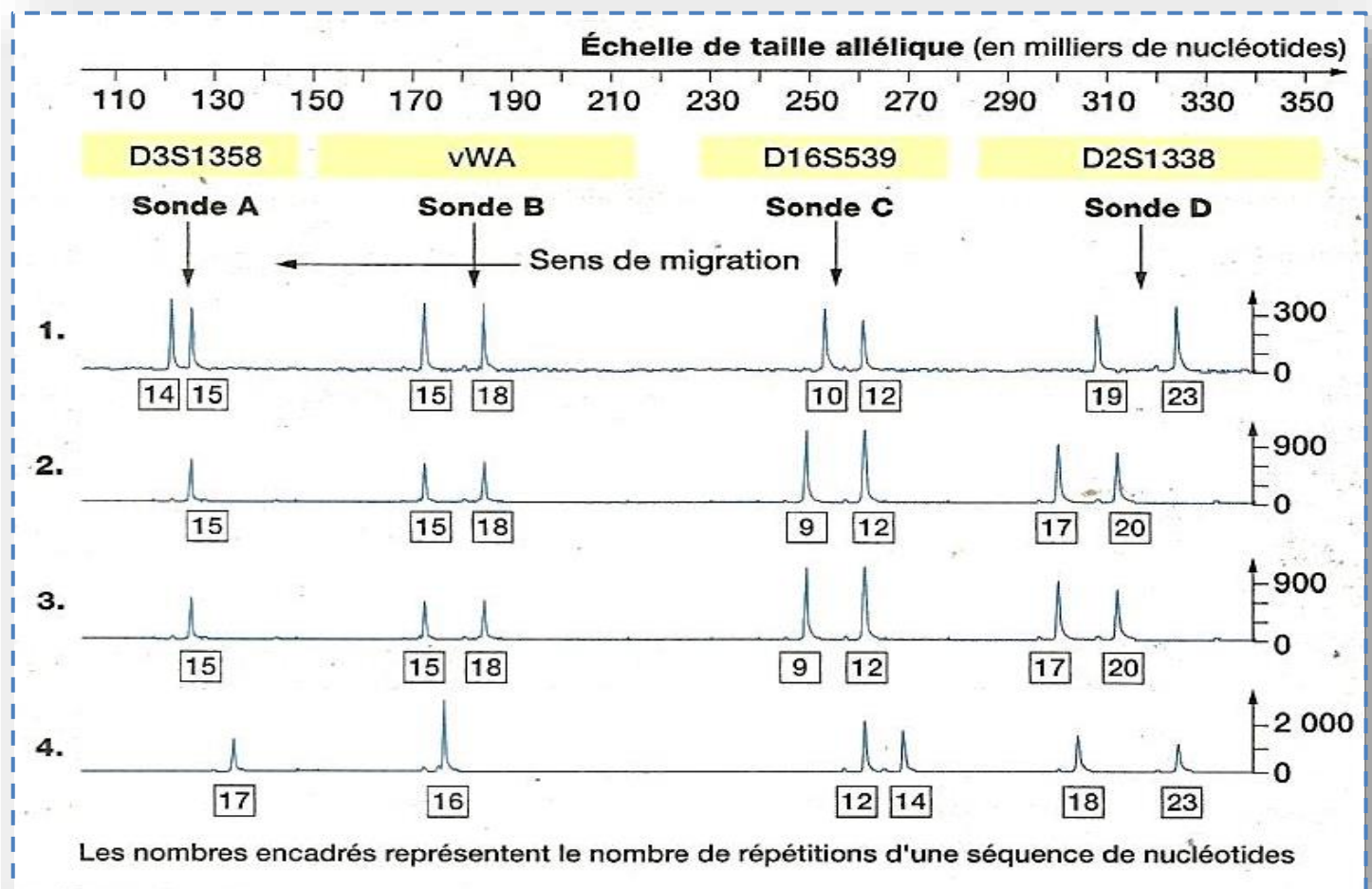
SITUATION – PROBLEME - DISCIPLINAIRE

Compétence visée : Eduquer les populations sur l'importance d'ADN.

La police Camerounaise fait désormais appel aux empreintes génétiques dans les grandes enquêtes criminelles. Elles furent par exemple utilisées à grande échelle pour démêler l'affaire de l'assassinat suivante : En 1992, M. BELINGA ALAIN a été condamné pour agression sexuelle dans la région du centre à 50 ans de prison. La condamnation était basée entièrement sur l'identification visuelle par la victime. En 2011, les progrès en analyse génétique moléculaire étant très importants, une analyse ADN a été menée à partir de pièces à conviction conservées et contenant des traces de sperme de l'agresseur, prélevé sur la victime.

Bien que partiellement dégradé, l'échantillon d'ADN a alors permis de mener une analyse basée sur plusieurs séquences de l'ADN (« D3S1358 » sur les chromosomes 8, « vWA » sur les chromosomes Y, « D16S539 » sur les chromosomes 21 et « D2S1338 » sur les chromosomes 18). on a alors établi un électrophorégramme, dans lequel chaque pic correspond à une bande et le nombre associé indique combien de fois la séquence de nucléotides est répétée à ce site pour l'échantillon d'ADN étudié. L'électrophorégramme représenté a été réalisé afin d'identifier l'auteur du viol. Il ne prend en compte que quatre sites hypervariables révélés à l'aide de quatre sondes différentes.

1. ADN des cellules de la victime ;
2. ADN des cellules du suspect n°1 ;
3. ADN du sperme prélevé dans le vagin de la victime ;
4. ADN des cellules du suspect n°2.



Consigne 1 : sachant qu'il existe plusieurs technologies standard pour établir un profil génétique, dans un raisonnement bref et cohérent décrire la technique utilisée dans le cas de M. BELINGA en montrant l'utilité de la cellule prélevée.

Consigne 2 : Dans un texte de maximum de 5 lignes ; définir test d'ADN et expliquer son importance en ce qui concerne le cas de M. BELINGA tout en démontrant la relation entre l'ADN et la cellule reproductrice retrouvée sur la scène du crime d'une part, et la relation existante entre la séquence d'ADN et le chromosome 8 d'autre part.

Consigne 3 : Après avoir analysé le document ci-dessus, déterminez le véritable auteur du viol, vous expliquerez avec précision votre démarche.

Consigne 4 : Dans le cadre de l'identification génétique en milieu judiciaire, éduquez les populations de votre localité, dans un texte de cinq lignes maximum sur l'utilité des tests d'ADN

critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production	perfectionnement
Consigne 1	/4pt	/4pt	/4pt	/3pt
Consigne 2	/4pt	/4pt	/4pt	/3pt
Consigne 3	/4pt	/4pt	/4pt	/3pt
Consigne 4	/4pt	/4pt	/4pt	/3pt
Total /60pts	/16pts	/16pts	/16pts	/12pt